

3



理论与算法

$$1011_2 = 11_{10} \quad x \ll 1 = 2x$$

二进制与位运算

莱布尼茨以来

以两种状态编码数与逻辑，是数字计算机最底层的共同语言。

4



理论与算法

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$$

欧几里得算法

《几何原本》

最古老而仍在使用的算法之一，也是现代密码学的基础工具。

5



理论与算法

$$T(n) = T(n/2) + O(1) = O(\log n)$$

二分查找与分治

经典算法范式

把问题不断折半，展示算法结构如何带来数量级上的效率提升。

6



理论与算法

基础情形 + 递归步骤
函数调用自身解决更小实例

递归定义与递归求解

数学归纳法的程序对应

用有限规则描述潜在无限过程，连接证明、程序与数据结构。

7



理论与算法

$$O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n^2)$$

渐近复杂度

巴赫曼—兰道记号

忽略机器细节，比较算法随输入增长时真正重要的资源消耗。

8



理论与算法

无限纸带 · 读写头
有限状态控制器

图灵机

艾伦·图灵，1936

以极简模型精确定义“可计算”，奠定理论计算机科学。

9



理论与算法

$$(\lambda x. M)N \rightarrow M[x := N]$$

 λ 演算

阿隆佐·邱奇，1930年代

用函数抽象与代换刻画计算，成为函数式语言的理论源头。

10



理论与算法

不存在通用程序
能判断任意程序是否停机

停机问题

图灵，1936

证明计算能力存在不可逾越的边界，开创不可判定性理论。

J



理论与算法

$$DP[s] = \text{opt}_a \{w(s, a) + DP[s']\}$$

动态规划

贝尔曼，1950年代

通过状态、转移和复用子问题，系统解决大量组合优化问题。

Q


理论与算法

每一步选择当前最优
在可证明的结构中得到全局最优

贪心算法与拟阵

算法设计理论

说明局部选择何时足以构成全局最优，也揭示其适用边界。

K


理论与算法

凡可由有效步骤计算者
均可由图灵机计算

邱奇—图灵论题

邱奇与图灵

把直觉中的有效计算与形式模型统一，界定通用计算的疆域。

A


理论与算法

输入 → 有限而明确的步骤 →
输出

算法的形式观念

计算方法论

确定性、有限性与有效性把“解题办法”变成可执行对象。

2


理论与算法

$P ? = NP$

P 与 NP 问题

库克—莱文以来

追问易验证的问题是否也易求解，
牵动优化、密码与自动推理。

3


编程与软件

变量保存状态
类型约束可表示的值与操作

变量与数据类型

程序设计基础

把现实信息映射为机器可操作的表示，是程序构造的第一步。

4


编程与软件

$x \leftarrow f(x)$

赋值与状态变更

命令式计算

以状态更新描述过程，是大多数实际程序与硬件执行的核心模型。

5


编程与软件

if 条件成立：执行 A
else：执行 B

条件分支

控制结构

让程序依据输入与环境做出不同选择，形成真正的决策能力。

6


编程与软件

while / for
重复执行直到条件改变

循环结构

控制结构

用有限程序完成大规模重复工作，是自动化的直接体现。

7


编程与软件

输入 → 函数 / 方法 → 输出
封装细节，复用行为

函数与模块化

软件抽象

控制复杂度并促进复用、测试和协作，
是大型软件的基本组织方式。

8



编程与软件

调用自身 → 压入栈帧
返回结果 → 弹出栈帧

递归与调用栈

运行时机制

把递归定义落到机器执行，也解释栈溢出等实际限制。

9



编程与软件

顺序 · 选择 · 循环
足以表达所有可计算流程

结构化程序定理

伯姆—雅可皮尼，1966

为摆脱任意跳转、形成可读可证的程序结构提供理论依据。

10



编程与软件

封装 · 继承 · 多态

面向对象编程

Simula、Smalltalk以来

围绕对象组织状态和行为，深刻影响大型软件建模与工程实践。

J



编程与软件

纯函数 · 不可变数据
高阶函数 · 函数组合

函数式编程

λ 演算传统

强调表达式与组合，便于推理、并发和数据变换。

Q



编程与软件

源代码 → 词法 → 语法 → 语义
→ 优化 → 目标代码

编译原理

语言实现体系

把人类可读的高级语言可靠转化为机器执行形式。

K



编程与软件

检测异常 → 隔离故障
恢复、重试或安全失败

异常处理与容错

可靠软件工程

承认故障必然发生，并让系统在不完美环境中保持可用。

A



编程与软件

可复用的结构化经验
用于反复出现的设计问题

设计模式

Gamma 等，1994

提供共同设计词汇，但强调理解权衡而非机械套用。

2



编程与软件

复杂性不会因一种新技术消失
本质复杂度必须持续管理

没有银弹

Fred Brooks，1986

提醒软件工程不存在单一万能突破，
人的理解与组织始终关键。

3



系统与架构

AND, OR, NOT

逻辑门与布尔代数

布尔、香农

把逻辑命题变成电路，使推理能够由物理器件自动执行。

4

系统与架构



时钟 + 反馈 → 保存 1 bit
组合电路 + 状态 = 时序系统

触发器与时序电路

数字电路基础

为寄存器、计数器和处理器提供记忆与同步机制。

5

系统与架构



控制线 · 地址线 · 数据线
连接处理器、存储器与设备

总线与数据通路

计算机组成原理

把分散部件组织为可协调传输和处理信息的整体。

6

系统与架构



程序与数据同存于存储器
取指 → 译码 → 执行

冯·诺依曼体系结构

冯·诺依曼等，1945

奠定通用存储程序计算机的主流结构与软件可编程性。

7

系统与架构



进程隔离资源
线程共享地址空间并并发执行

进程、线程与并发

操作系统

让多项工作共享机器，同时引出同步、竞态与调度问题。

8

系统与架构



互斥 · 占有并等待
不可剥夺 · 循环等待

死锁四条件

Coffman 等，1971

给出系统陷入永久等待的结构条件，并指导预防与检测。

9

系统与架构



中断：设备主动通知 CPU
DMA：设备直接搬运数据

中断与 DMA

输入输出体系

避免处理器忙等并提升吞吐，是现代外设协同的关键机制。

10

系统与架构



应用层
传输层
网际层…

TCP/IP 协议栈

互联网体系结构

以分层和端到端原则连接异构网络，支撑全球互联网。

J

系统与架构



192.168.0.0/24 ⇒ 256 addresses

IP 与 CIDR

互联网寻址

让全球设备可定位，并以无类别前缀提高地址分配和路由效率。

Q

系统与架构



发生网络分区时
一致性与可用性不能同时保证

CAP 定理

Eric Brewer / Gilbert—Lynch

揭示分布式系统在故障条件下必须面对的基本取舍。

K



系统与架构

寄存器 → 缓存 → 内存
→ 固态硬盘 / 磁盘 → 远程存储

存储层次

局部性原理

用速度、容量和成本的分层权衡弥合处理器与存储器差距。

A



系统与架构

$$N(t) \approx N_0 2^{t/(2 \text{ yr})}$$

摩尔定律

Gordon Moore, 1965

描述集成度长期指数增长，塑造半导体产业节奏与数字文明。

2



系统与架构

若系统能模拟通用图灵机
它就能表达任何可计算过程

图灵完全性

通用计算理论

把语言、机器和规则系统纳入同一计算能力尺度。

3



数据与智能

Unicode code point: $U + 4E2D$

字符编码与 Unicode

信息表示标准

让不同语言文字在全球计算系统中获得统一而可交换的编号。

4



数据与智能

文件 / 目录 / 路径
把持久数据组织成层次树

文件系统

操作系统

提供数据命名、存取、权限与持久化，
是数字记忆的基础设施。

5



数据与智能

表 · 行 · 列 · 键
SELECT ... FROM ... WHERE ...

关系模型与 SQL

E. F. Codd, 1970

以数学关系和声明式查询管理结构化数据，
支撑现代组织运行。

6



数据与智能

 $h(k) \rightarrow \text{bucket} \quad E[T_{lookup}] = O(1)$

哈希函数与哈希表

数据结构

用空间换取近似常数时间检索，也是缓存、索引与去重核心。

7



数据与智能

$$c = m^e \bmod n \quad m = c^d \bmod n$$

RSA 公钥密码

Rivest—Shamir—Adleman, 1977

让陌生双方可在公开信道建立信任，
推动电子商务与安全通信。

8



数据与智能

$$H(X) = -\sum_i p_i \log_2 p_i$$

香农熵

Claude Shannon, 1948

定量描述不确定性，给出压缩与通信的理论极限。

9

数据与智能



监督学习 · 无监督学习
强化学习

机器学习范式

统计学习与人工智能

概括从标签、结构和反馈中学习的三种主要问题设置。

10

数据与智能



$$\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_{\theta} L$$

梯度下降与反向传播

优化与链式法则

使多层模型能够从误差中高效调整参数，
是深度学习训练核心。

J

数据与智能



局部连接 · 权重共享 · 池化
从像素学习层级特征

卷积神经网络

LeCun 等

把空间结构纳入模型，推动机器视觉从手工特征走向端到端学
习。

Q

数据与智能



$$\text{Attn}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

注意力与 Transformer

Vaswani 等，2017

允许序列元素直接建立全局联系，
重塑语言、视觉与生成式 AI。

K

数据与智能



若对话者无法可靠区分机器与人
机器就通过行为智能测试

图灵测试

图灵，1950

把“机器能思考吗”转化为可讨论的行为判据，
影响 AI 哲学。

A

数据与智能



$$\forall \varepsilon > 0, \exists NN: \|f - NN\|_{\infty} < \varepsilon$$

通用近似定理

Cybenko、Hornik 等

说明足够规模的神经网络可逼近广泛函数，
但不保证易学或高效。

2

数据与智能



现实对象 → 数字表示 →
网络连接
→ 可计算、可复制、可协同

数字化与万物互联

信息时代

把计算从单机扩展到社会基础设施，
重构通信、生产与知识传播。

JOKER

小王



分组交换 + TCP/IP + 端到端原则
→ 网络的网络

互联网：开放协议的全球协作

计算文明统一主题

它不是单一公式，而是一套允许异构系统互联并持续演化的公
共架构，成为数字文明的神经系统。

JOKER

大王



图灵机的计算边界
+ 存储程序体系的物理实现

通用计算：思想成为可执行过程

计算文明统一主题

理论模型回答什么能够计算，冯 ·
诺依曼体系把模型化为可重编程机器…